Актюбинская область
Кобдинский район
КШЯДС имени Имангали Билтабанова

Техническая документация к работе
AI Collision Avoidance Mission Control -программная система анализа космической обстановки

Секция: AEROO Space AI Competition – разработка космических проектов с применением искусственного интеллекта и коммерческой составляющей

КЛАСС: 11
ФИО АВТОРОВ: Бузенков Сергей

РУКОВОДИТЕЛЬ: Миргалиева Галия Сайлыбаевна – учитель физики КШЯДС имени Имангали Билтабанова

2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

I	Введение ……...	3
II	Архитектура системы …….	3
III	Алгоритм работы системы …….	5
IV	Используемые технологии …….	5
V	Требования к системе …….	5
VI	Ограничения ……...	5
VII	Перспективы развития ……	6
VIII	Заключение ……..	6
IX	Применение искусственного интеллекта в системе ……	6

1. Введение

1.1 Назначение системы

AI Collision Avoidance Mission Control — программная система анализа космической обстановки, предназначенная для:

- прогнозирования опасных сближений спутников
- оценки риска столкновения
- моделирования манёвров уклонения
- визуализации орбит в реальном времени

Система ориентирована на применение в среде Low Earth Orbit (LEO), где плотность спутниковых группировок (например, Starlink) значительно увеличивает вероятность инцидентов.

Основная цель системы: Обеспечение безопасности космических операций за счёт:

- Мониторинга орбит спутников и космического мусора
- Прогнозирования потенциальных сближений (conjunction analysis)
- Оценки вероятности столкновения
- Генерации рекомендаций по уклоняющим манёврам
- Автоматизированной поддержки операторов миссий

2. **Архитектура системы**

2.1 Общая структура

Система реализована по модульному принципу и включает следующие подсистемы:

User Interface Layer
↓
Visualization Engine (VisPy)
↓
Orbit Propagation Module (SGP4)
↓
Collision Analysis Engine
↓
Risk Assessment Module
↓
Maneuver Optimization Module

2.2 Модули системы

2.2.1 Модуль распространения орбиты

Файл:
src/orbit/propagate.py

Используется библиотека SGP4 для расчёта положения спутников на основе TLE-данных.

Функционал:

преобразование TLE → Satrec
расчёт координат r(t)
расчёт скорости v(t)
расчёт вектора положения во времени

2.2.2 Модуль анализа столкновения

Файл:
src/orbit/collision.py

Реализует:

вычисление минимального расстояния между объектами
определение момента closest approach
расчёт относительной скорости
оценку неопределённости (Monte Carlo)
Формула расстояния:
$d = \|r1 - r2\|$

2.2.3 Модуль оценки риска

Файл:
src/risk/risk_model.py

Используется гибридная модель:

```
HybridScore =
   0.6 * AI_probability +
   0.3 * (1 / (distance + 1)) +
   0.1 * normalized_relative_velocity
```

Поддерживается подключение ML-моделей через joblib.

2.2.4 Модуль оптимизации манёвра

Файл:
src/orbit/avoidance.py

Реализует:

подбор направления Δv
перебор вариантов burn
поиск момента оптимального манёвра
расчёт увеличения минимального расстояния

2.2.5 Модуль визуализации

Файл:
src/app_desktop/visual.py
Использует VisPy для:
3D-модели Земли
построения орбит
анимации движения
отображения индекса риска

3. **Алгоритм работы системы**

Загрузка TLE
Создание объектов Satrec
Расчёт орбит на заданном интервале времени
Вычисление расстояния между спутниками
Поиск минимального сближения
Расчёт индекса риска
При необходимости — симуляция манёвра
Отображение результатов в интерфейсе

4**. Используемые технологии**

Python 3.10+
SGP4
NumPy
Matplotlib
VisPy
PySide6
PyInstaller

5. **Требования к системе**

Минимальные требования:

macOS / Windows
8 GB RAM
Python 3.10+

6. **Ограничения**

Используется модель SGP4 (не учитывает атмосферные возмущения высокой точности)

Не реализована интеграция с реальными операторами
ML-модель носит демонстрационный характер

7. **Перспективы развития**

Интеграция реальных API (Celestrak, Space-Track)
Обучение модели на исторических данных столкновений
Автоматическая оптимизация Δv
Веб-интерфейс
Масштабирование до анализа тысяч объектов

8. Заключение

Разработанная система демонстрирует возможность применения искусственного интеллекта и алгоритмов космической динамики для повышения безопасности спутниковых миссий.

Проект может служить основой для создания коммерческого продукта в области Space Situational Awareness.

9. **Применение искусственного интеллекта в системе**

9.1 Общая концепция AI в проекте

AI Collision Avoidance Mission Control использует гибридный подход, объединяющий:
детерминированные физические модели (SGP4)
алгоритмический анализ траекторий
модуль машинного обучения для оценки риска
ИИ в проекте применяется на уровне принятия решений, а не на уровне вычисления орбиты.

9.2 Где используется НЕ ИИ (физическая модель)

Важно разделять:
 Не является ИИ:

Распространение орбиты (SGP4)
Расчёт расстояния между объектами
Поиск минимального сближения
Расчёт относительной скорости
Геометрические преобразования координат

Это:

классическая небесная механика
численные методы
физические формулы

9.3 Где используется ИИ

ИИ применяется в следующих модулях:

9.3.1 Модуль оценки риска (AI Risk Model)

Файл:
src/risk/risk_model.py
src/risk/train_realistic.py

Используется:
модель классификации (например Logistic Regression / DummyClassifier)
обработка признаков
прогноз вероятности столкновения

Входные признаки модели:
1. Минимальное расстояние между спутниками
2. Время до closest approach
3. Относительная скорость
4. Оценка неопределённости (Monte Carlo)
Выход модели:
P(collision) ∈ [0,1]

Это вероятность опасного сближения.

Пример использования:

```
features = np.array([[min_distance,
                      time_min,
                      relative_velocity,
                      uncertainty]])

ai_probability = risk_ai.predict_proba(features)[0][1]
```

9.3.2 Гибридная AI-метрика риска

В collision.py реализован Hybrid Score:

```
score = (
    ai_prob * 0.6 +
    (1 / (distance + 1)) * 0.3 +
    (rel_velocity / 15) * 0.1
)
```

Это комбинация:
машинного обучения
физической оценки
эвристического нормирования
Таким образом, ИИ влияет на итоговое решение.

9.3.3 Monte Carlo неопределённость

В системе реализована вероятностная симуляция:

```
noise1 = np.random.normal(0, 0.1, traj1.shape)
```

Это не полноценный ML, но является стохастическим моделированием неопределённости, что относится к AI-подходам в оценке риска.

9.4 Потенциал расширения AI

Архитектура позволяет:
обучать модель на исторических данных столкновений
применять нейросети
использовать reinforcement learning для оптимизации Δv
строить predictive analytics

9.5 Уровень зрелости AI-компонента

Компонент	Статус
Физическая модель	Production-ready
Risk ML модель	Prototype
Maneuver AI	Rule-based
Predictive ML	Planned